Laporan Tugas Sesi 9

Unit Testing dengan PyTest

Studi kasus: layanan peminjaman buku perpustakaan

Nama / NRP	Bambang Herlambang / 5803024019
Mata kuliah	Software Testing
Institusi	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Dosen	Philipus Suryo Subandoro
Tanggal uji	26 Oktober 2026
Repositori	`Bambang-code/software-testing-sesi9-pytest`

1 Tujuan dan aturan bisnis

Pengujian memastikan logika bersyarat bekerja pada nilai normal, batas, dan skenario negatif. Proyek menggunakan Python, PyTest, fixture dengan cleanup, mock email, serta statement dan branch coverage.

Fungsi bersyarat	Aturan
`hitung_denda`	Hari 1–7: Rp2.000/hari. Hari berikutnya: Rp5.000/hari tambahan. Hari 0: Rp0. Hari negatif ditolak.
`batas_peminjaman`	Mahasiswa: 3 buku; dosen: 5; umum: 2. Jenis anggota lain ditolak.
`pinjam_buku`	Jumlah pinjaman harus nonnegatif dan di bawah batas. Email diisi dan stok tersedia. Stok berkurang satu saat berhasil; email gagal atau timeout memulihkan stok.

Helper `buat_katalog` membuat SQLite dalam memori. Hari dan jumlah pinjaman berupa bilangan bulat; jenis anggota memakai huruf kecil. Jumlah pinjaman aktif disediakan oleh pemanggil. Validasi email pada modul ini sebatas tidak kosong.

2 Pemenuhan ketentuan tugas

Ketentuan	Bukti implementasi
Minimal 3 fungsi bersyarat	Tiga fungsi pada Bagian 1.
Minimal 8 test	14 fungsi test, 36 kasus setelah parametrization.
Minimal 1 parametrize BVA	Nilai batas denda dan batas pinjaman setiap anggota.
Minimal 2 test raises	Hari negatif, jenis salah, jumlah negatif, batas pinjaman, dan kegagalan lain.
Fixture yield dan cleanup	Katalog baru setiap test; koneksi ditutup dalam `finally`.
Mock dependensi	Pengirim email diganti `unittest.mock.Mock`.
Coverage dan analisis cabang	36 statement dan 20 cabang tercakup; hasil pada Bagian 4.

3 Rancangan pengujian

3.1 Boundary Value Analysis

Expected value ditulis eksplisit agar test tidak menghitung ulang rumus implementasi. Nilai batas berikut digunakan pada parametrization.

Area	Input	Hasil diharapkan
Batas bawah hari	−1, 0, 1	ValueError; Rp0; Rp2.000
Perubahan tarif	6, 7, 8 hari	Rp12.000; Rp14.000; Rp19.000
Tarif lanjutan	9 hari	Rp24.000
Batas mahasiswa	2, 3, 4 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Batas dosen	4, 5, 6 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Batas umum	1, 2, 3 pinjaman	Sukses; ditolak; ditolak
Stok terakhir	1 lalu 0	Sukses; berikutnya ditolak

3.2 Daftar kelompok test

Kelompok pengujian	Fungsi test	Kasus
Denda BVA	1	6
Hari terlambat negatif	1	2
Batas untuk jenis anggota valid	1	3
Jenis anggota tidak dikenal	1	2
Pinjam sukses di bawah batas	1	6
Pinjam pada dan di atas batas	1	6
Jumlah pinjaman negatif	1	2
Jenis anggota salah saat pinjam	1	1
Email kosong atau spasi	1	2
Stok habis atau kode buku tidak ada	1	2
Email gagal	1	1
Email timeout	1	1
Peminjaman stok terakhir	1	1
Rollback menjaga commit sebelumnya	1	1
Total	**14**	**36**

3.3 Fixture dan mock

Fixture `katalog` menyiapkan B001 berstok 2 dan B002 berstok 0. Data awal di-commit sebelum `yield`. Blok `finally` menutup koneksi setelah test, termasuk ketika assertion gagal. Setiap kasus memperoleh database baru sehingga perubahan state terisolasi.

Fixture `pengirim_email` membuat mock baru setiap test. `assert_called_once_with` memeriksa alamat, pesan, dan jumlah panggilan. `assert_not_called` memastikan validasi gagal tidak memanggil layanan. Nilai balik `False` dan `side_effect=TimeoutError` menguji rollback. Tidak ada email sungguhan yang dikirim.

4 Eksekusi dan hasil coverage

Lingkungan lokal: Windows, Python 3.10.11, PyTest 8.4.2, pytest-cov 7.0.0, dan coverage.py 7.16.2. Perintah untuk test dan pengukuran cabang:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -v
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q --cov=perpustakaan --cov-branch --cov-report=term-missing
    --cov-report=html
```

Hasil aktual suite: **36 passed**, tanpa test gagal, skip, atau xfail. Ringkasan pengukuran paket `perpustakaan`:

Modul	Stmts	Miss	Branch	BrPart	Cover
`__init__.py`	0	0	0	0	100%
`layanan.py`	36	0	20	0	100%
Total	**36**	**0**	**20**	**0**	**100%**

Statement coverage adalah 36/36 = 100%, dan branch coverage adalah 20/20 = 100%. Bukti output lengkap tersedia pada `laporan/hasil-pytest.txt`, data mesin pada `laporan/coverage.json`, dan laporan HTML pada `laporan/html/index.html`.

4.1 Analisis cabang yang belum tercakup

Fungsi	Keputusan yang diuji	Cabang
`hitung_denda`	Negatif/tidak; maksimal 7 hari/lebih dari 7	4
`batas_peminjaman`	Cocok/tidak untuk tiga jenis anggota	6
`pinjam_buku`	Jumlah negatif; mencapai batas; email kosong; stok tersedia; pengiriman email berhasil	10

Tidak ada cabang Python yang belum tercakup pada eksekusi ini. Nilai `missing_branches` dan `missing_lines` pada JSON kosong. Pengujian juga memeriksa stok sesudah exception, bukan hanya jenis exception: stok kembali jika email gagal, dan rollback tidak menghapus transaksi sebelumnya.

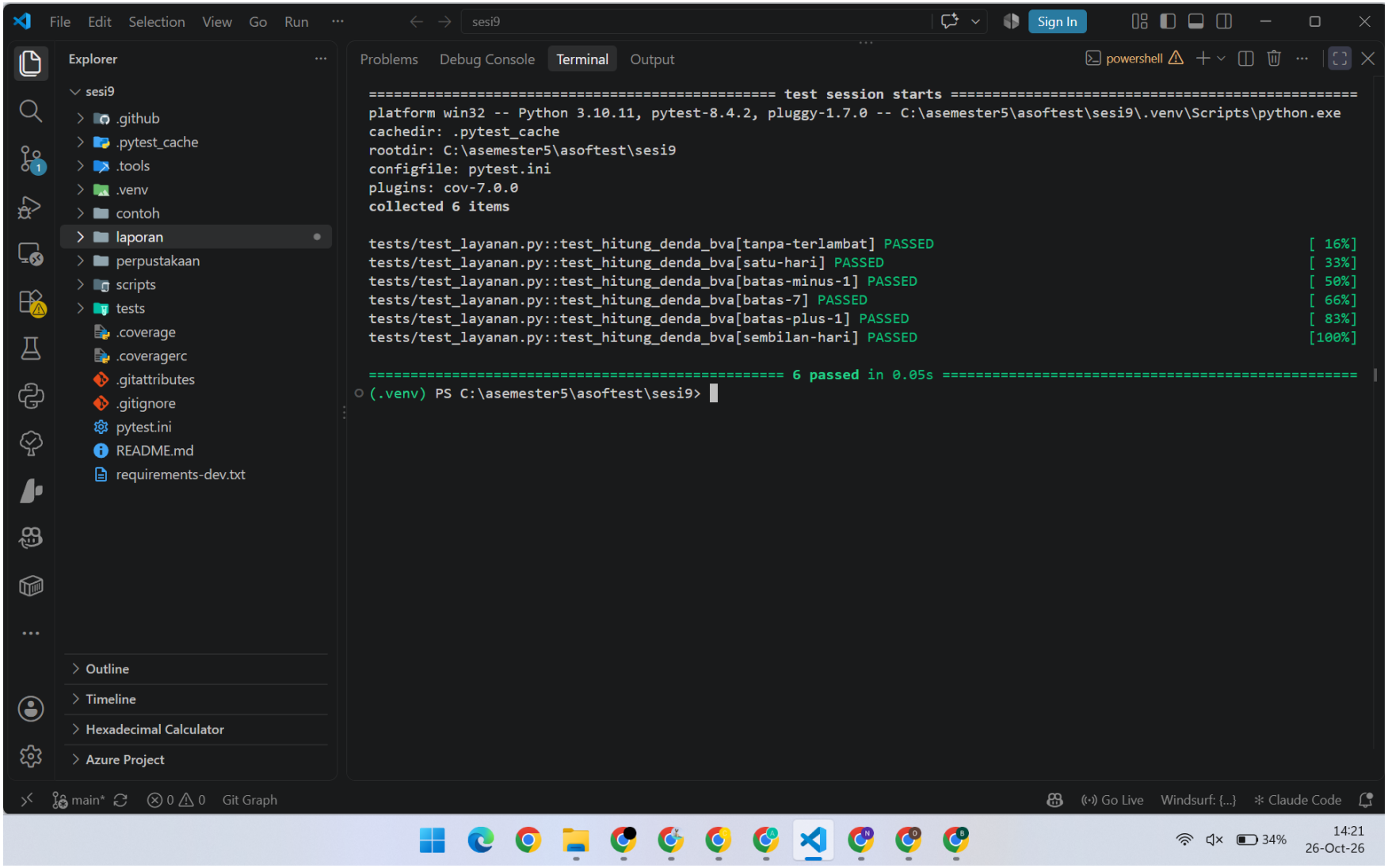
Coverage 100% berlaku untuk kode paket yang diuji. Hal ini tidak menjamin semua kombinasi input atau layanan eksternal benar. Pemeriksaan tipe input antarmuka, format email lengkap, gangguan database, dan peminjaman serentak berada di luar ruang lingkup. Jumlah pinjaman aktif belum disimpan per anggota. Adapter email nyata memerlukan integration test; rollback SQLite tidak dapat menarik kembali email yang sudah dikirim.

4.2 Dokumentasi dan reproduksi

Seluruh gambar adalah hasil eksekusi terminal. Gambar 1–8 menampilkan hasil delapan fungsi test, termasuk BVA dan dua test negatif; Gambar 9 setup/teardown fixture; Gambar 10 test mock; Gambar 11 coverage. Screenshot asli ditampilkan utuh pada halaman landscape. PDF dihasilkan dari `main.tex` beserta folder `images/`, yang dapat dikompilasi kembali sebagai satu proyek LaTeX.

Referensi: Materi kuliah *Sesi 9 - Unit Testing (PyTest)*, bagian Tugas Sesi 9, hlm. 10; dokumentasi fixture PyTest; dokumentasi pytest-cov; dokumentasi unittest.mock.

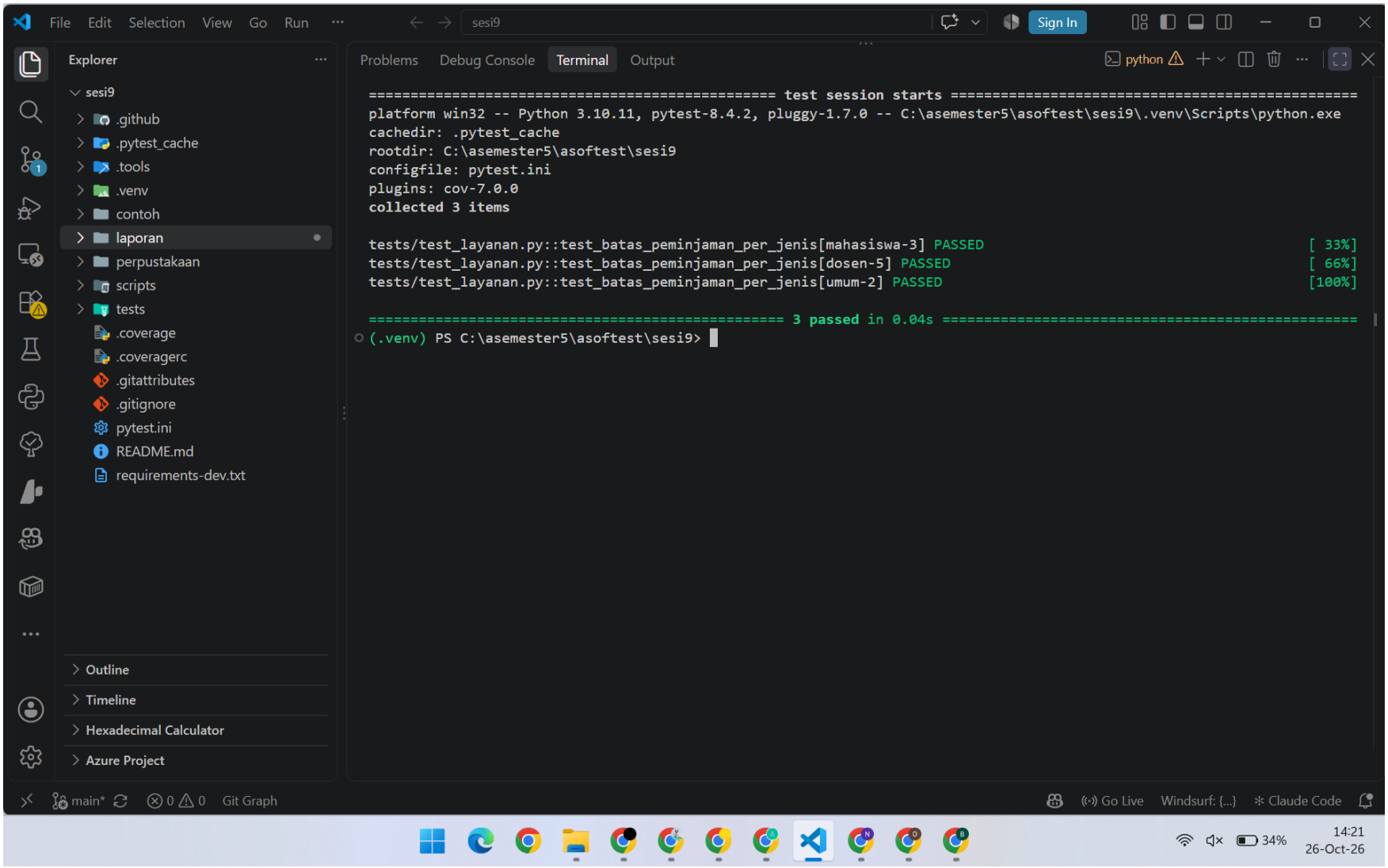
Bukti 01: Hasil test 1: BVA denda



Gambar 1: Hasil test 1: BVA denda

Penjelasan. Enam kasus parameter ditampilkan dengan status `PASSED` dan ringkasan `6 passed`. Kasus memeriksa denda pada 0, 1, 6, 7, 8, dan 9 hari.

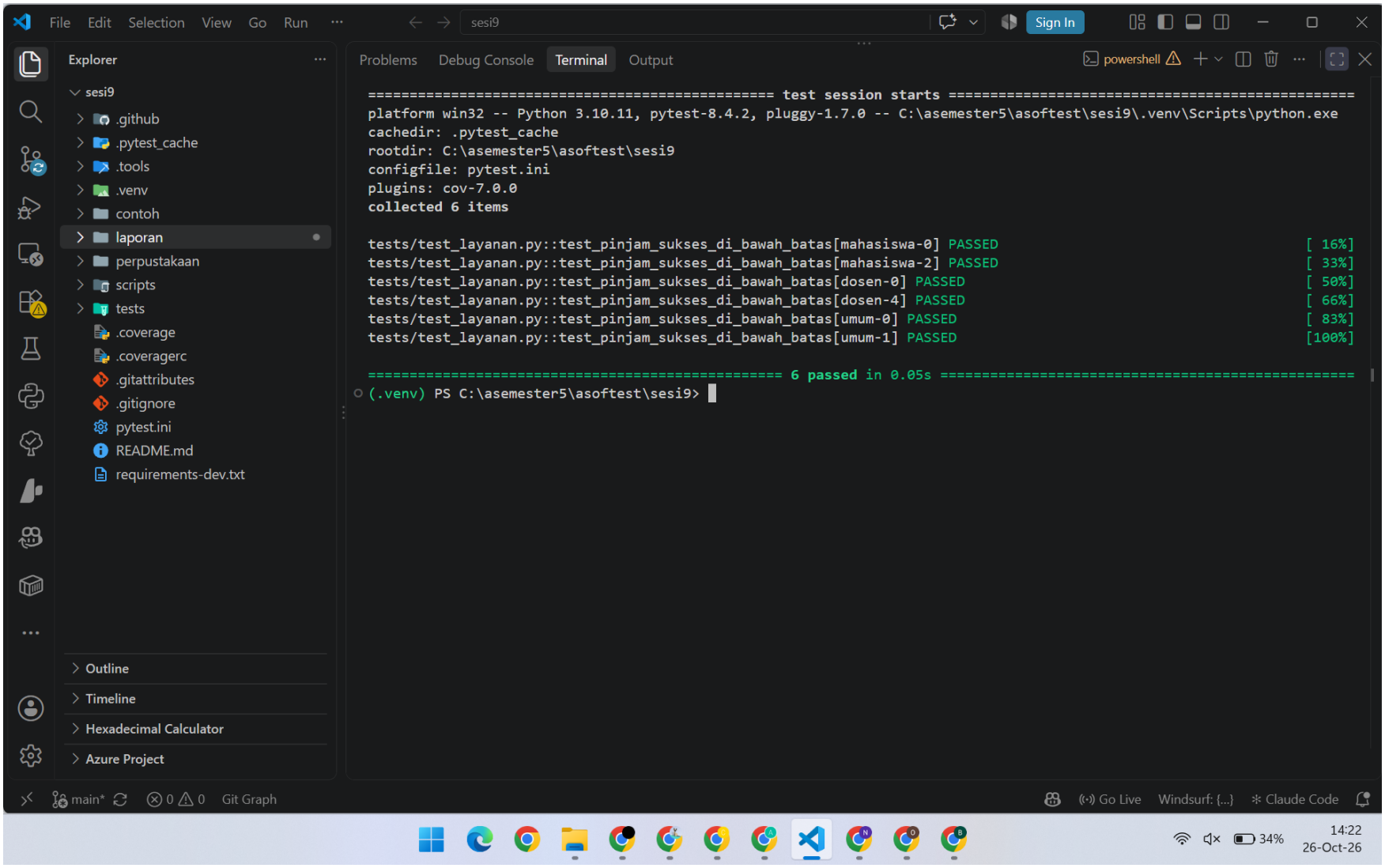
Bukti 02: Hasil test 2: batas anggota valid



Gambar 2: Hasil test 2: batas anggota valid

Penjelasan. Output menampilkan tiga kasus `PASSED` untuk mahasiswa, dosen, dan umum, serta ringkasan `3 passed`. Expected value batas masing-masing adalah 3, 5, dan 2.

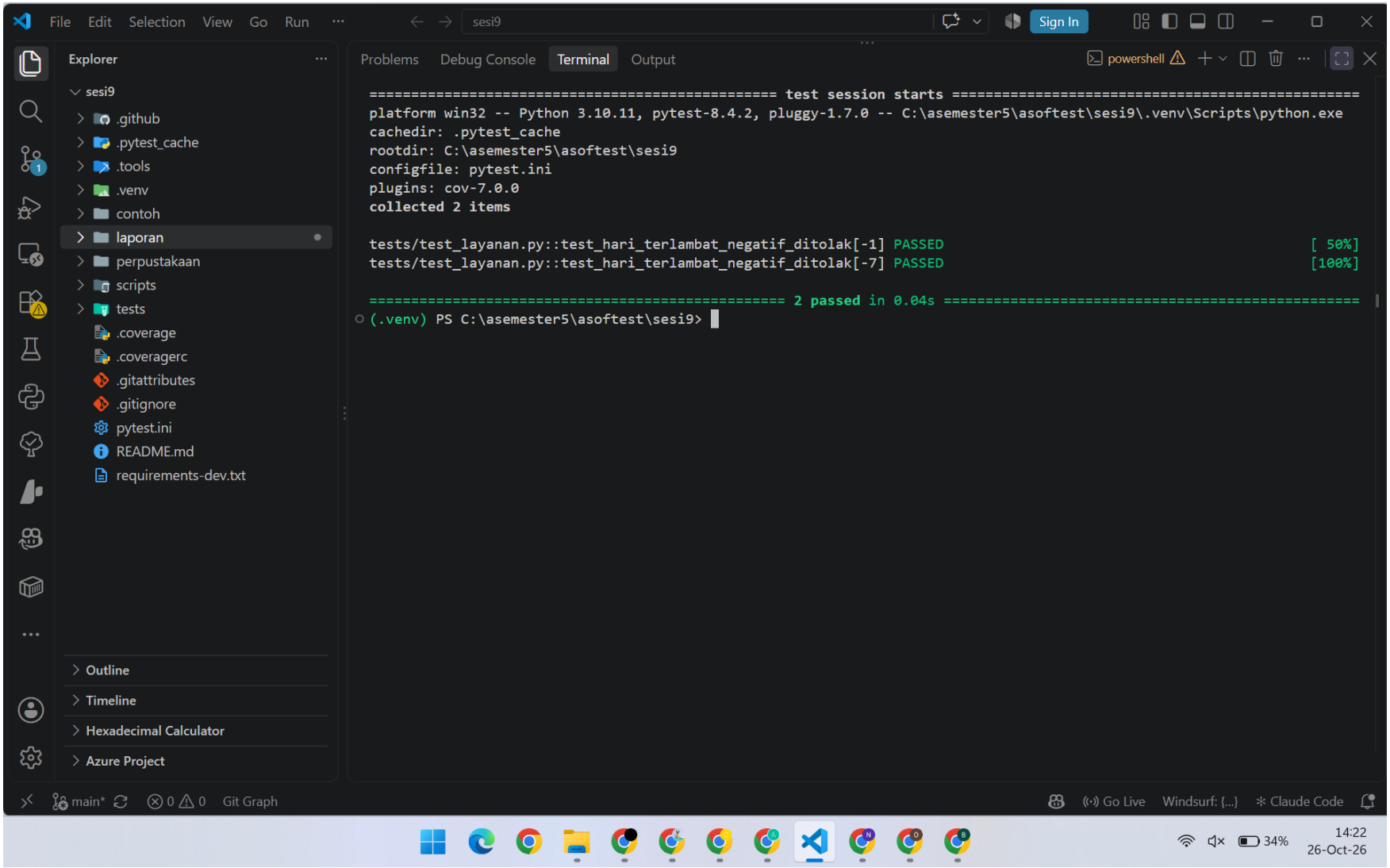
Bukti 03: Hasil test 3: peminjaman berhasil



Gambar 3: Hasil test 3: peminjaman berhasil

Penjelasan. Enam kasus peminjaman di bawah batas dinyatakan `PASSED`. Keberhasilan berarti assertion hasil, perubahan stok, dan interaksi mock email semuanya terpenuhi.

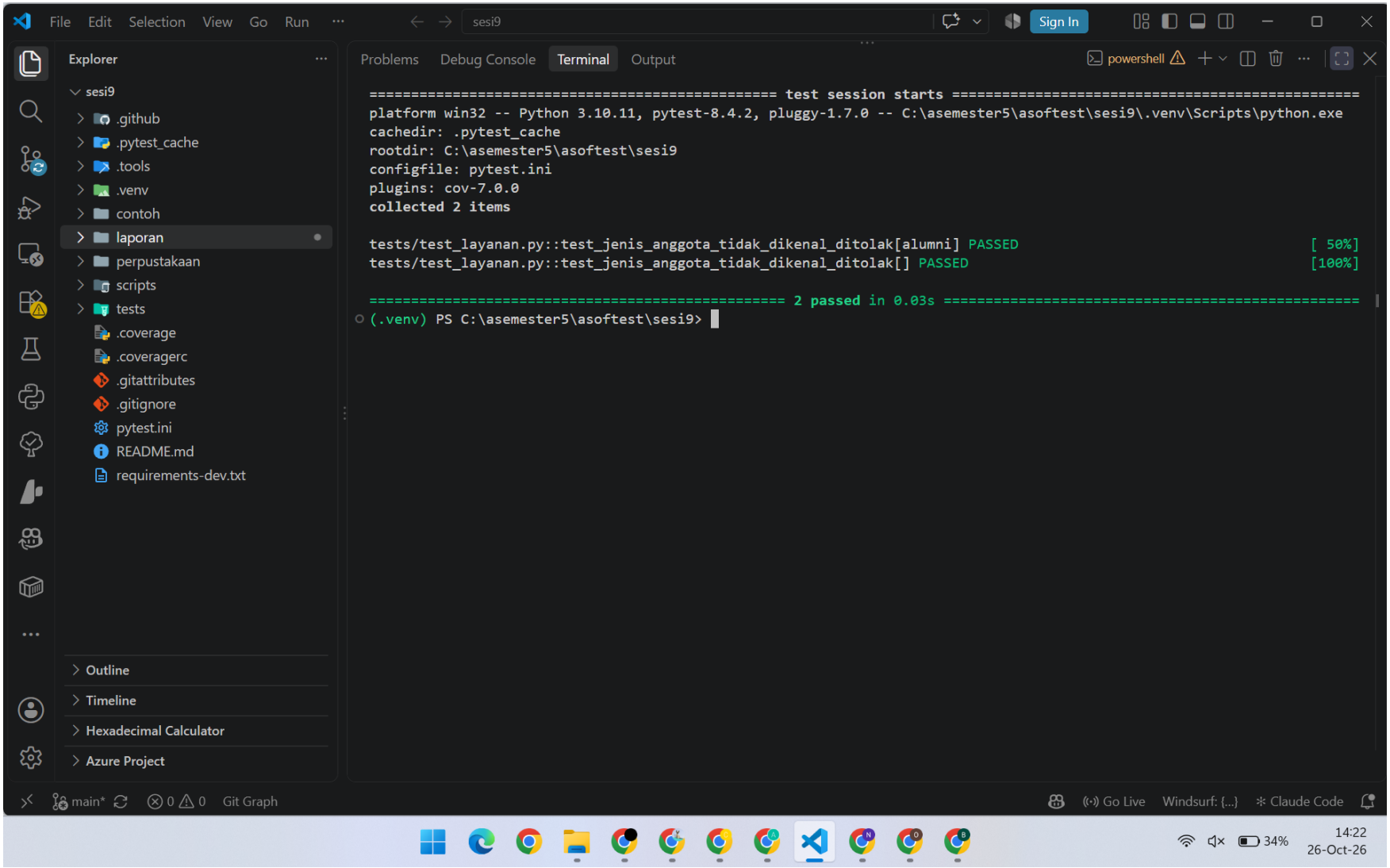
Bukti 04: Hasil test 4: hari negatif



Gambar 4: Hasil test 4: hari negatif

Penjelasan. Ringkasan `2 passed` membuktikan kedua nilai negatif ditolak sesuai `pytest.raises(ValueError)`. Test negatif tetap lulus ketika exception sesuai harapan.

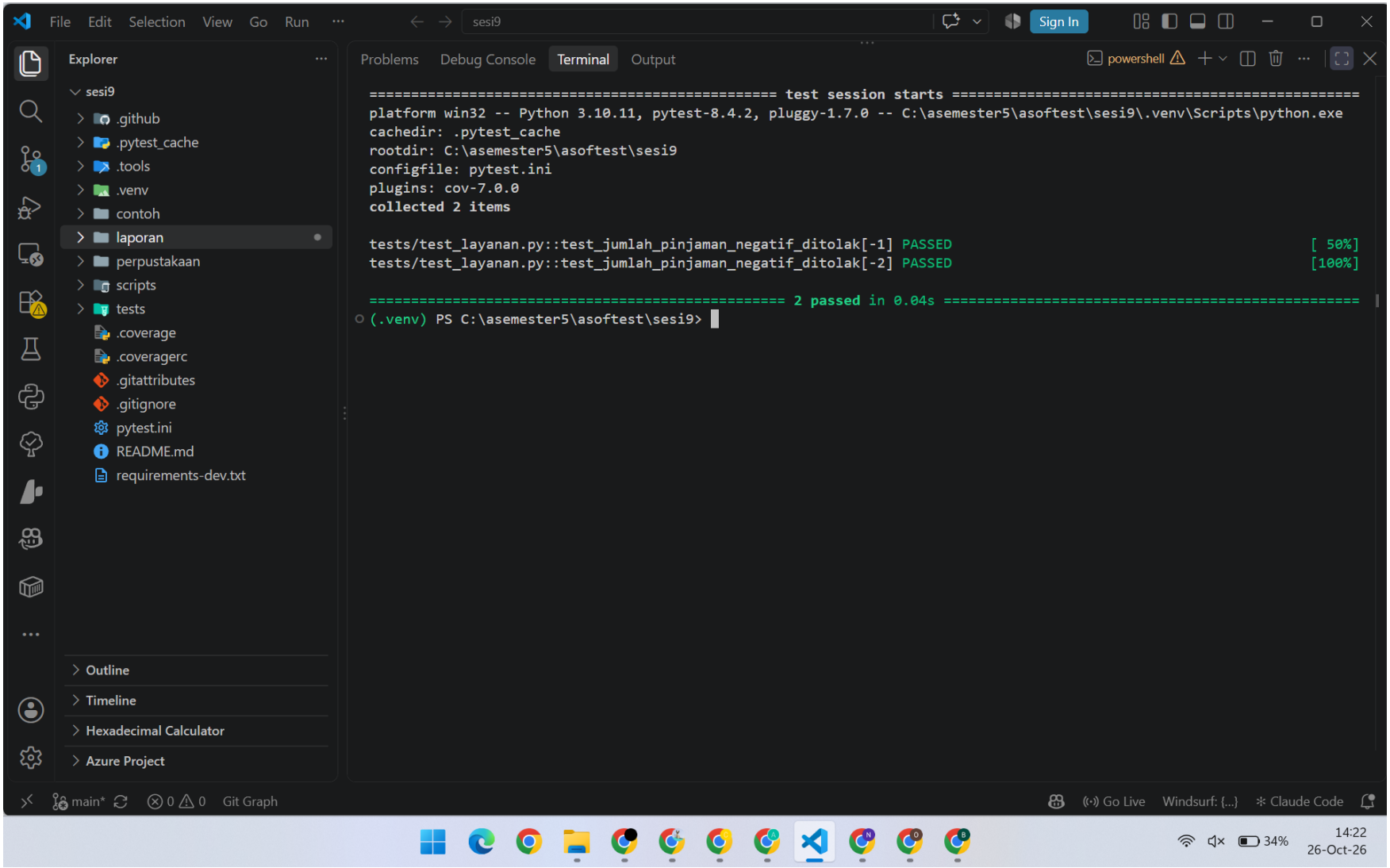
Bukti 05: Hasil test 5: anggota tidak dikenal



Gambar 5: Hasil test 5: anggota tidak dikenal

Penjelasan. Dua kasus untuk alumni dan string kosong menghasilkan `2 passed`. Test ini dan Gambar 4 membuktikan dua fungsi test negatif yang berbeda.

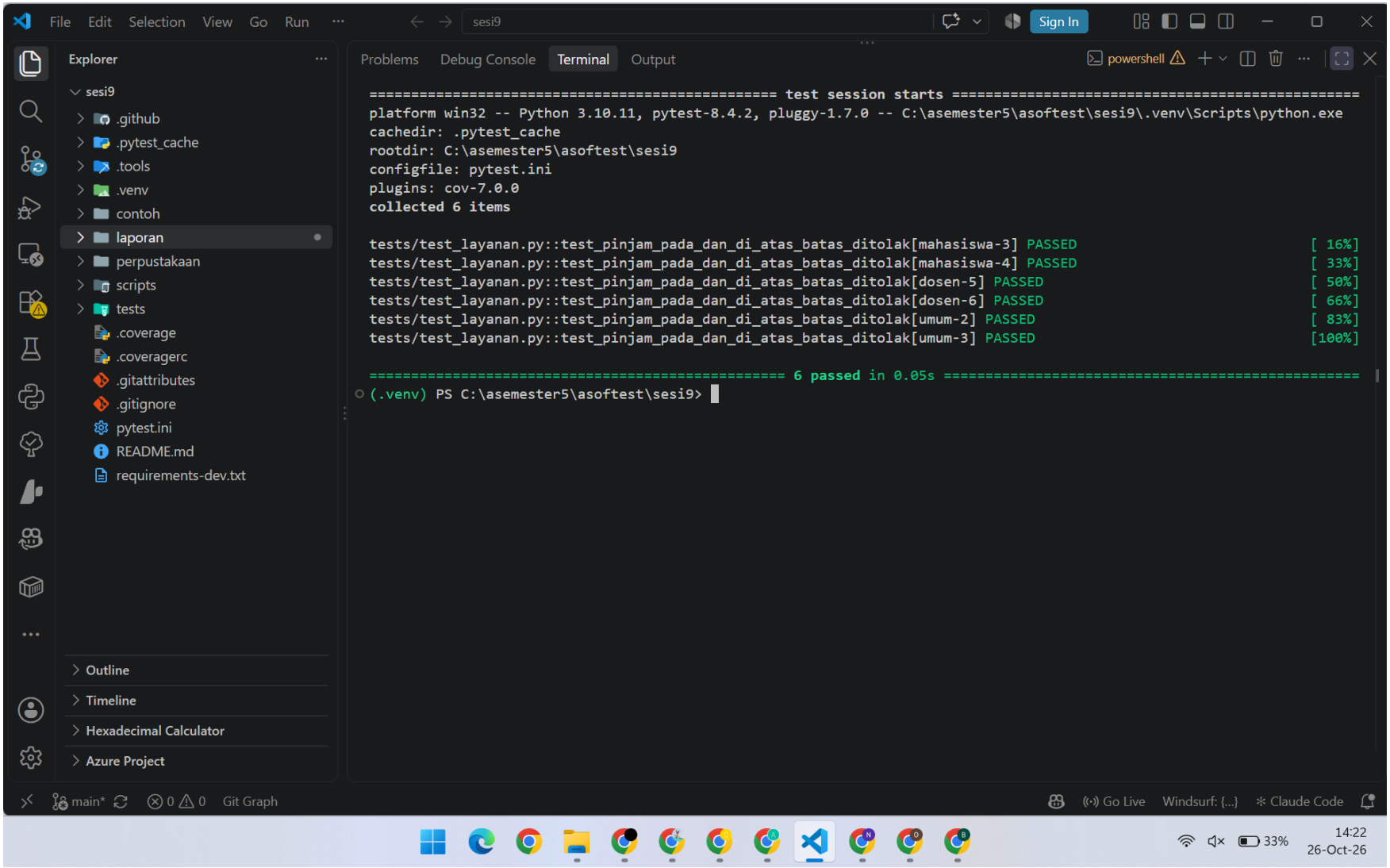
Bukti 06: Hasil test 6: jumlah pinjaman negatif



Gambar 6: Hasil test 6: jumlah pinjaman negatif

Penjelasan. Output `2 passed` menunjukkan penolakan jumlah negatif sesuai harapan. Assertion juga memastikan stok tetap dan mock email tidak dipanggil.

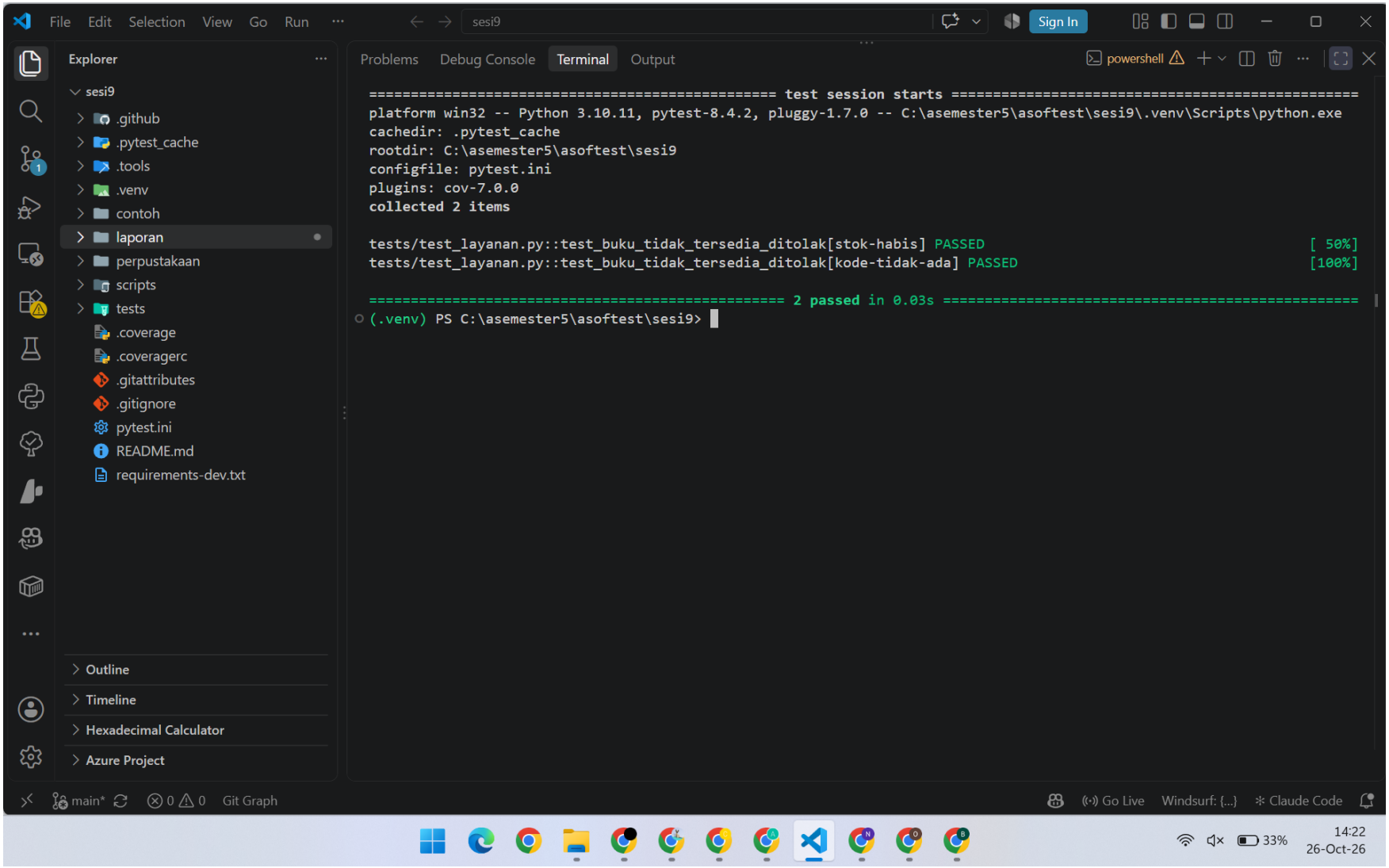
Bukti 07: Hasil test 7: batas peminjaman



Gambar 7: Hasil test 7: batas peminjaman

Penjelasan. Enam kasus pada batas dan di atas batas dinyatakan `PASSED`. Test memeriksa penolakan serta tidak adanya perubahan stok dan panggilan email.

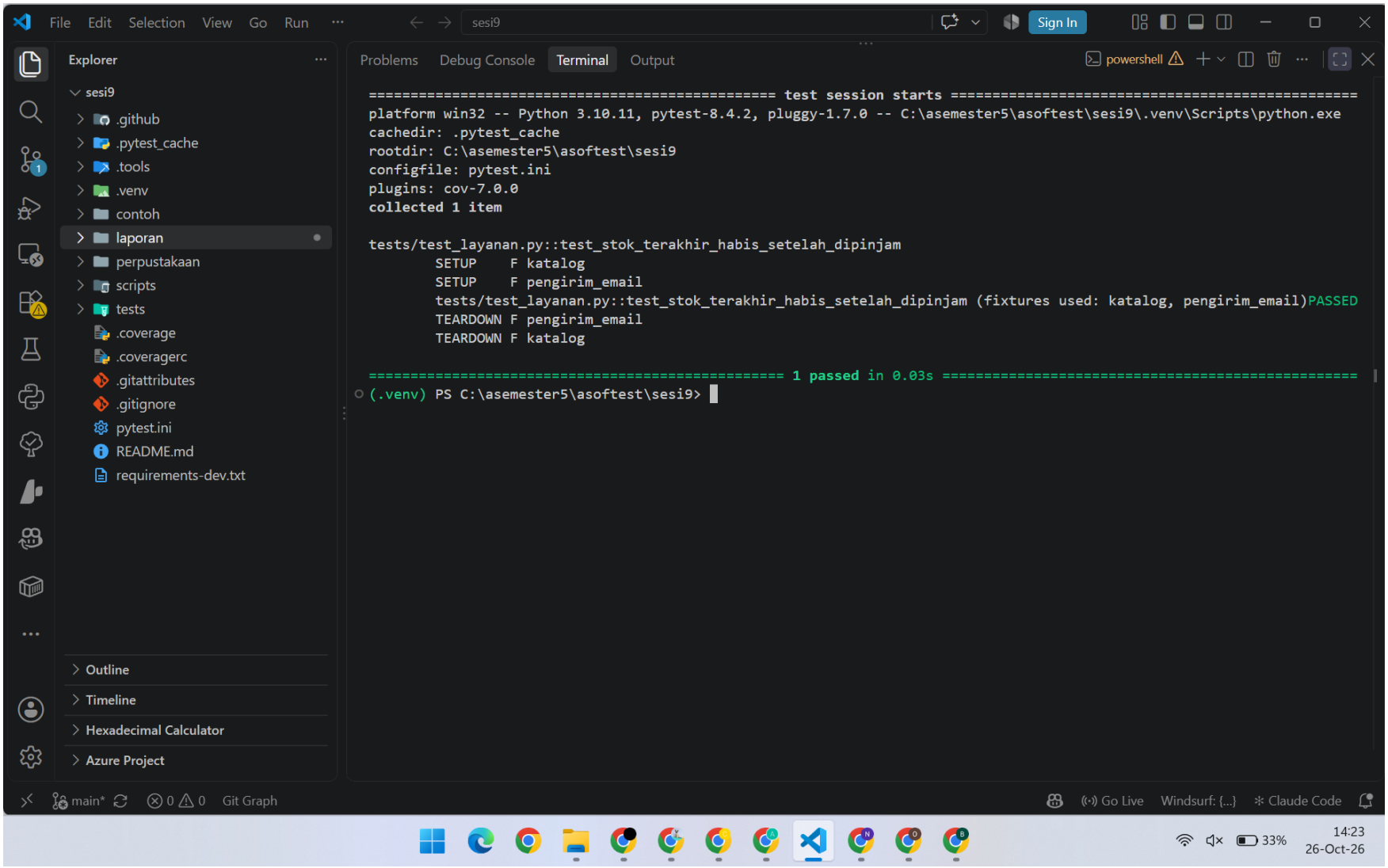
Bukti 08: Hasil test 8: buku tidak tersedia



Gambar 8: Hasil test 8: buku tidak tersedia

Penjelasan. Dua kasus `PASSED` mencakup stok nol dan kode buku yang tidak ditemukan. Exception yang diharapkan terjadi dan assertion state serta interaksi terpenuhi.

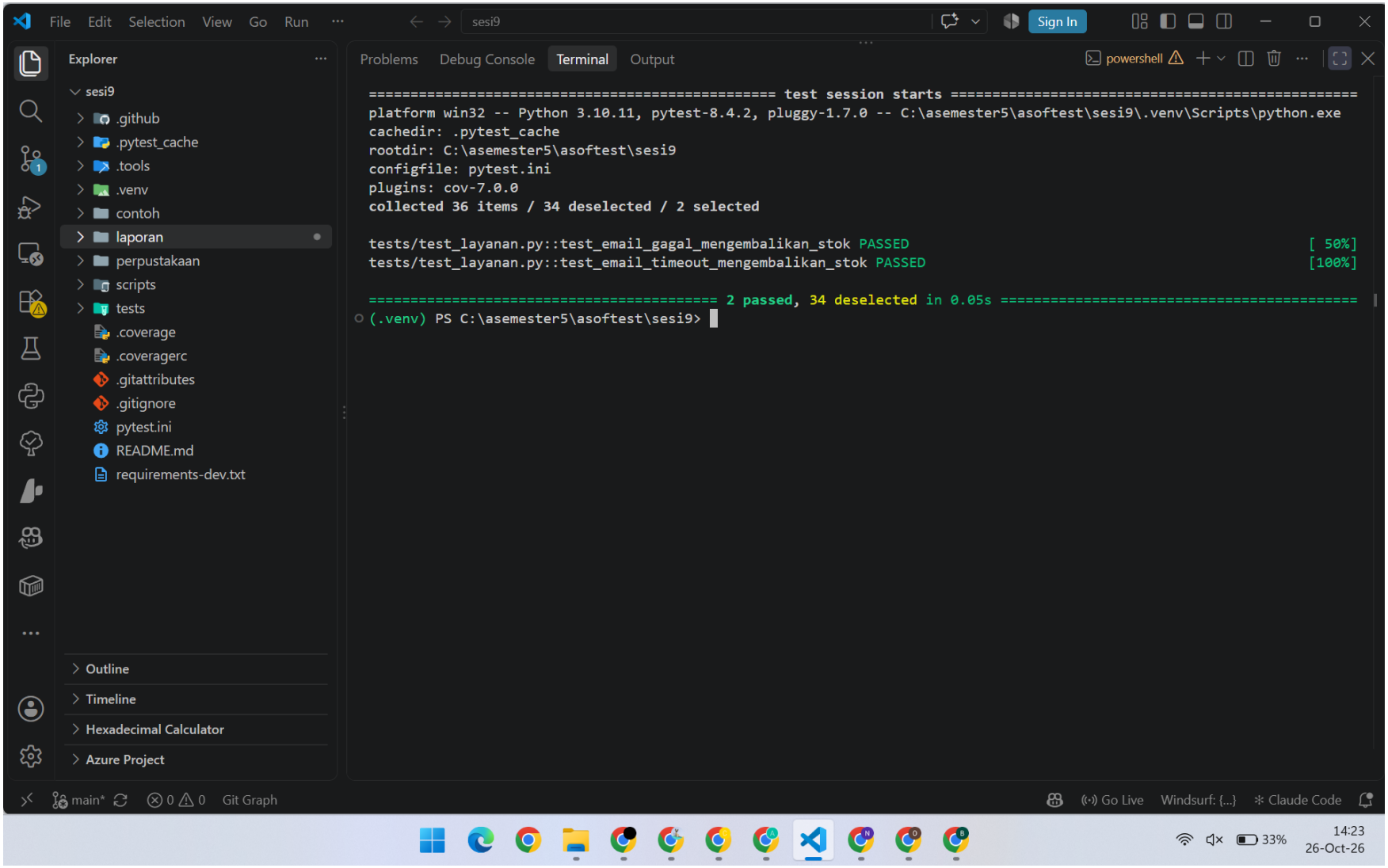
Bukti 09: Hasil setup dan teardown fixture



Gambar 9: Hasil setup dan teardown fixture

Penjelasan. Opsi `-setup-show` menampilkan `SETUP` dan `TEARDOWN` fixture katalog, beserta satu test lulus. Implementasi cleanup setelah `yield` menutup koneksi database di dalam blok `finally`.

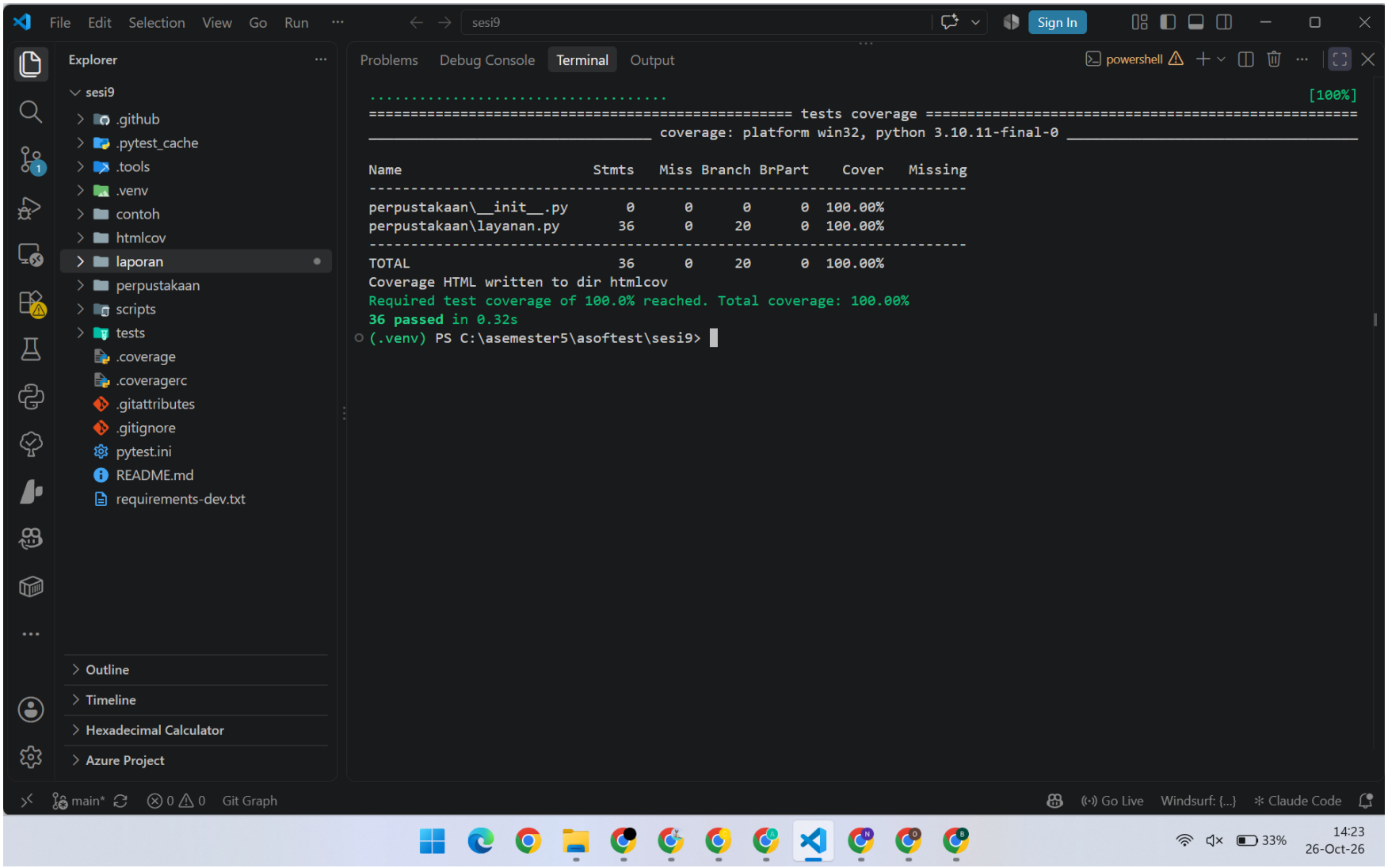
Bukti 10: Hasil test mock email



Gambar 10: Hasil test mock email

Penjelasan. Dua test mock kegagalan email dan timeout menghasilkan `2 passed`. Status ini berarti assertion rollback dan verifikasi panggilan mock terpenuhi; output normal PyTest tidak mencetak argumen mock secara otomatis.

Bukti 11: Hasil test dan branch coverage



Gambar 11: Hasil test dan branch coverage

Penjelasan. Output eksekusi menunjukkan 36 kasus lulus, 36 statement dan 20 cabang tercakup, serta coverage 100 persen. Delapan gambar test adalah pilihan bukti dari suite lengkap.